



ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Día, Fecha:	Viernes, XX-XX-XXXX
Hora de inicio:	19:00

Inteligencia Artificial 1 [A]

Robin Omar Buezo Díaz

INTELIGENCIA ARTIFICIAL 1

Clase 4

Lógica e Inferencia

Escuela de Ingenieria de Ciencias Y Sistemas
Facultad de Ingenieria
Universidad de San Carlos de Guatemala

Elaborado por: Robin Omar Buezo Díaz

Agenda

Recordatorios

Temas

- Ciclos y Recursión
- Átomos, Listas y Unificación

Recursos

Actividad

- Corto en UEDI

Elaborado por: Robin Omar Buezo Díaz

COMPETENCIA(S) Que desarrollaremos

Desarrolla hechos, reglas, expresiones y predicados recursivos mediante el uso de cláusulas, ciclos, listas, unificación y cortes en Tau Prolog para modelar bases de conocimiento y resolver problemas de inferencia lógica.

Listas

Las listas son una estructura clave en Prolog y se representan con [] (lista vacía) o [Cabeza | Cola].

- [a,b,c,d]
- [1,2,3,4]
- [[1,2],[3,4]]
- [a, [b, c, [d, e]]]

List	Head	Tail
[a, b, c]	a	[b, c]
[]	(none)	(none)
[[the, cat], sat]	[the, cat]	[sat]
[the, [cat, sat]]	the	[[cat, sat]]
[the, [cat, sat], down]	the	[[cat, sat], down]
[X+Y, x+y]	X+Y	[x+y]

Operaciones comunes

Operación	Ejemplo	Descripción
length(L, N)	length([a,b,c], X). $\rightarrow X = 3$	Longitud de la lista
member(X, L)	member(3, [1,2,3,4]). $\rightarrow \text{true}$	Verifica si X está en L
append(L1, L2, L3)	append([1,2], [3,4], X). $\rightarrow X = [1,2,3,4]$	Concatena listas
reverse(L, R)	reverse([1,2,3], X). $\rightarrow X = [3,2,1]$	Invierte una lista

<http://tau-prolog.org/documentation#lists>

Elaborado por: Robin Omar Buezo Díaz

Unificación

La unificación (=) es el proceso de igualar términos, resolviendo variables si es necesario.

- $X = 5$. % X se unifica con 5
- $Y = f(A)$, $A = 3$. % Y se convierte en $f(3)$

Unificación de Listas

- $[H \mid T] = [a, b, c, d].$ % $H = a, T = [b, c, d]$
- $[H \mid T] = [[1, 2], [3, 4]].$ % $H = [1, 2], T = [[3, 4]]$
- $[H \mid T] = [a, [b, c, [d, e]]]$ % $H = a, T = [[b, c, [d, e]]]$

List 1	List 2	Instantiations
$[X, Y, Z]$	$[john, likes, fish]$	$X = john$ $Y = likes$ $Z = fish$
$[cat]$	$[X Y]$	$X = cat$ $Y = []$
$[X, Y Z]$	$[mary, likes, wine]$	$X = mary$ $Y = likes$ $Z = [wine]$
$[[the, Y] Z]$	$[[X, hare], [is, here]]$	$X = the$ $Y = hare$ $Z = [[is, here]]$
$[golden T]$	$[golden, norfolk]$	$T = [norfolk]$
$[vale, horse]$	$[horse, X]$	(none)
$[white Q]$	$[P horse]$	$P = white$ $Q = horse$

Elaborado por: Robin Omar Buezo Díaz

Recursión en Listas

suma_lista([], 0). % Caso base: la suma de una lista vacía es 0

suma_lista([X | XS], Suma) :-

suma_lista(XS, SumaResto), % Suma de la cola

Suma is X + SumaResto. % Suma total

Flujo de ejecución para [1,2,3]

1. suma_lista([1,2,3], Suma)

2. 1 + suma_lista([2,3])

3. 1 + (2 + suma_lista([3]))

4. 1 + (2 + (3 + 0)) = 6

Conceptos Clave Aprendidos

- **Estructuras Lógicas:** Comprensión de listas como estructuras clave para representar información.
- **Unificación:** Herramienta poderosa para hacer coincidir patrones, resolver variables y procesar estructuras.
- **Inferencia Lógica:** Uso de hechos y reglas para derivar nuevas conclusiones.
- **Recursión:** Técnica esencial para operar sobre listas y otras estructuras en Prolog.
- **Simulación e IA:** Uso de Prolog para modelar comportamientos y decisiones en entornos digitales.

Valores y Actitudes

- **Ética y Responsabilidad:** Aplicación responsable del conocimiento lógico y computacional, considerando el impacto social.
- **Colaboración Multidisciplinaria:** Trabajo conjunto con respeto y empatía en equipos diversos, aprendiendo unos de otros.
- **Pensamiento Crítico y Lógico:** Evaluación rigurosa de problemas y soluciones a través de la lógica formal y la deducción.
- **Creatividad y Resolución de Problemas:** Diseño innovador de soluciones mediante el uso de estructuras lógicas como listas, unificación y recursión.
- **Aprendizaje Autónomo y Curiosidad:** Motivación para explorar nuevos lenguajes y entornos, como Prolog y Tau-Prolog, por iniciativa propia.

Referencias

- Russell, S., & Norvig, P. (2016). Artificial Intelligence: A Modern Approach (3rd ed.). Pearson.
- Clocksin, W. F., & Mellish, C. S. (2003). Programming in Prolog: Using the ISO Standard (5^a ed.). Springer-Verlag.

¡GRACIAS POR su



DUDAS

Recuerda que tenemos nuestro foro semanal donde puedes consultar cualquier duda que te surja en la semana